

Chemistry - Question 141

Original paper page 126; original question and option regions

In the structure of A_xB_y , cations (A) occupy all the tetrahedral voids while anions (B) form fcc lattice. What is the ratio of x and y?

A_xB_y నిర్మాణములో కేటయాన్లు (A), టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలన్నింటినీ ఆక్రమించుకోగా, ఆనయాన్లు (B) fcc జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. x మరియు y ల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 3:1

2. ✖ 1:1

3. ✖ 1:2

4. ✔ 2:1

Chemistry - Question 142

Original paper page 126; original question and option regions

In which of the following crystal lattice the angles are $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$?

క్రింది ఏ స్పటిక జాలకంలో కోణాలు $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$ గా ఉంటాయి ?

Options :

Orthorhombic

సమచతుర్భుజ

1. ✖

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

Triclinic

త్రినలాక్ష

Tetragonal

చతుర్వోణీయ

Cubic

ఘన

Chemistry - Question 143

Original paper page 127; original question and option regions

Which of the following statement is not correct for azeotropes?

ఎజియోట్రోపిక్ మిశ్రమాలకు సంబంధించి ఏది సరియైన వ్యాఖ్య కాదు?

Options :

At the boiling point, the composition of a binary mixture is same as the composition in vapour phase.

మరుగు ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ద్విగుణాత్మక మిశ్రమం సంఘటనం, భాష్ప ప్రావస్థలోని సంఘటనం ఒకే విధంగా ఉంటుంది.

1. ✖

Minimum boiling azeotrope shows positive deviation from Raoult's Law.

కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరిగే ఎజియోట్రోప్, రౌల్ట్ నియమం నుంచి ధనాత్మక విచలనాన్ని చూపుతుంది.

2. ✖

Maximum boiling azeotrope shows positive deviation from Raoult's Law.

గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరిగే ఎజియోట్రోప్, రౌల్ట్ నియమం నుంచి ధనాత్మక విచలనాన్ని చూపుతుంది.

3. ✔

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

Nitric acid and H_2O can form maximum boiling azeotrope

నైట్రిక్ ఆమ్లం, నీరు గరిష్ట బాష్పీభవన ఎజియోట్రోప్ ను ఏర్పరచును.

Chemistry - Question 144

Original paper page 128; original question and option regions

At T (K) vapour pressures of H_2O and CH_3OH are 36 and 120 torr respectively. 72 g of H_2O and 'x' g of CH_3OH when mixed, the resulting solution has a total vapour pressure of 64 torr. The amount x (in g) is

T (K) వద్ద H_2O , CH_3OH ల బాష్ప పీడనాలు వరుసగా 36, 120 torr. 72 g ల H_2O ను x g ల CH_3OH లకు చేర్చినప్పుడు ఏర్పడే ఫలిత ద్రావణం మొత్తం బాష్ప పీడనం 64 torr, అయిన g లలో x ఎంత?

Options :

1. ✖ 32

2. ✖ 56

3. ✔ 64

4. ✖ 72

Chemistry - Question 145

Original paper page 129; original question and option regions

If $E_{MnO_4^-/MnO_2}^0 = x \text{ V}$

$E_{MnO_2/Mn^{2+}}^0 = y \text{ V}$

What is the value of $E_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^0$?

అయిన $E_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^0$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{3x + 2y}{3}$

2. ✔ $\frac{3x + 2y}{5}$

3. ✖ $\frac{5x + 3y}{2}$

4. ✖ $\frac{3x + 5y}{3}$

Chemistry - Question 146

Original paper page 129; original question and option regions

The correct relation to find out the half life a first order reaction is

(k = rate constant of reaction, $[A]_0$ = Initial concentration of reactant)

ప్రథమ క్రమాంక చర్యలో అర్ధాయువును లెక్కించటానికి ఉపయోగించే సరియైన సంబంధం (k = చర్యా రేటు స్థిరాంకం, $[A]_0$ = క్రియా జనకం ప్రారంభ గాఢత)

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

$$\frac{\ln 2}{k}$$

$$\frac{[A]_o}{2k}$$

$$\frac{1}{k[A]_o}$$

$$\frac{1}{k}$$

Chemistry - Question 147

Original paper page 130; original question and option regions

Which one of the following statements is correct about chemisorptions?

రసాయన అధిశోషణకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది?

Options :

It is reversible, favoured at high temperature

ఇది ద్విగతం, అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రోత్సహించ బడుతుంది.

1. ✖

It is irreversible, favoured at high temperature

ఇది అద్విగతం అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రోత్సహించ బడుతుంది

2. ✔

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

It is irreversible, favoured at low temperature

ఇది అద్విగతం, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రోత్సాహించ బడుతుంది

It is reversible, favoured at low temperature

ఇది ద్విగతం తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రోత్సాహించ బడుతుంది

Chemistry - Question 148

Original paper page 131; original question and option regions

Which of the following methods are used for the coagulation of lyophobic colloidal solutions?

I. Cooling

II Electrophoresis

III. mixing two oppositely charged sols

IV. Dialysis for short duration

క్రింది ఏ పద్ధతుల ద్వారా లయోఫోబిక్ కోల్లాయిడ్ ద్రావణాల స్కంధనాన్ని జరప వచ్చు?

I. చల్లపరచడం

II ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్

III. విరుద్ధ ఆవేశాలు గల రెండు సోల్ లను కలుపడం

IV. స్వల్పకాలిక డయాలిసిస్

Options :

1. ✖ I, II

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

II, III

III, IV

II, IV

Chemistry - Question 149

Original paper page 132; original question and option regions

Assertion (A): Ammonia cannot exhibit hydrogen bonding in solid and liquid states.

Reason (R): Ammonia has higher melting and boiling points than predicted.

నిశ్చితం (A) : ఘన మరియు ద్రవ స్థితుల్లో అమోనియా హైడ్రోజన్ బంధాలను ప్రదర్శించదు.

కారణం (R) : అమోనియా ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన స్థానాల విలువలు ఊహించిన దాని కన్నా ఎక్కువ.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✖ (A) మరియు (R) లు సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✖ (A) మరియు (R) లు సరైనవి కాని (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.

(A) Is correct but (R) is incorrect.

3. ✖ (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు.

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

(A) Is incorrect but (R) is correct

(A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది.

Chemistry - Question 150

Original paper page 133; original question and option regions

The true statements pertaining to H_2SO_4 among the following are

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| I. High volatility | II. Acts as Reducing agent |
| III. Strong acidic character | IV. Strong affinity for water |

క్రింది వాటిలో H_2SO_4 కు సంబంధించిన సరైన వ్యాఖ్యలు ఏవి?

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| I. ఎక్కువ బాష్పశీలత | II. క్షయకరిణిగా పని చేస్తుంది |
| III. బలమైన ఆమ్లగుణం | IV. నీటితో బలమైన ఆపేక్ష |

Options :

1. ✗ I, II
2. ✓ III, IV
3. ✗ I, III
4. ✗ II, IV

Chemistry - Question 151

Original paper page 134; original question and option regions

The unstable halide of the following is

క్రింది వాటిలో అస్థిరత్వ హాలైడ్ ఏది?

Options :



Chemistry - Question 152

Original paper page 134; original question and option regions

According to crystal field theory, when ligands approach the metal atom or ion in an octahedral field, the d orbitals that undergo increase in energy are

స్పటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం ప్రకారం. అష్టముఖి క్షేత్రంలో లైగాండ్ లు లోహ పరమాణువు/అయాన్ ను సమీపించినప్పుడు ఏ d- ఆర్బిటాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుంది?

Options :

1. ✖ d_{xy}, d_{z^2}
2. ✖ d_{yz}, d_{z^2}
3. ✔ $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

$$d_{xz}, d_{x^2-y^2}$$

Hydrolysis of sucrose gives

సుక్రోజ్ జలవిశ్లేషణంలో ఏర్పడేవి

Options :

Dextrorotatory glucose & Laevorotatory fructose

1. ✓ దక్షిణావర్తక గ్లూకోజ్ & వామావర్తక ఫ్రక్టోజ్

Dextrorotatory fructose & Laevorotatory glucose

2. ✗ దక్షిణావర్తక ఫ్రక్టోజ్ & వామావర్తక గ్లూకోజ్

Dextrorotatory glucose & Dextrorotatory fructose

3. ✗ దక్షిణావర్తక గ్లూకోజ్ & దక్షిణావర్తక ఫ్రక్టోజ్

Laevorotatory glucose & Laevorotatory fructose

4. ✗ వామావర్తక గ్లూకోజ్ & వామావర్తక ఫ్రక్టోజ్

Choose the correct statements

- (a) DNA does not contain uracil
- (b) RNA does not contain thymine
- (c) RNA and DNA both have uracil
- (d) RNA has both uracil and thymine

సరైన వ్యాఖ్యలను ఎన్నుకొండి.

- (a) యురాసిల్ DNA లో ఉండదు.
- (b) థైమిన్ RNA లో ఉండదు.
- (c) RNA మరియు DNA రెండింటిలో యురాసిల్ ఉంటుంది.
- (d) యురాసిల్ మరియు థైమిన్ రెండు RNA లో ఉంటాయి.

Options :

1. ✓ a, b

2. ✗ c, d

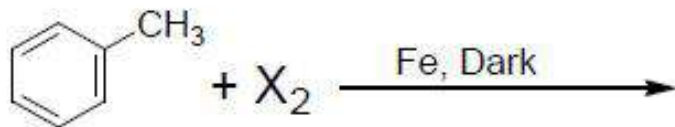
3. ✗ a, c, d

4. ✗ b, c

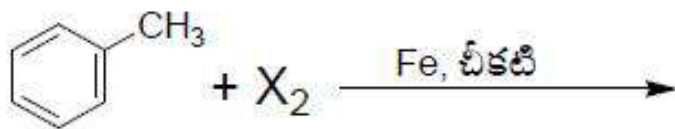
Chemistry - Question 155

Original paper page 137; original question and option regions

For the given reaction which halogen requires addition of oxidizing agent to get better yield?



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలో అధిక దిగుబడి పొందడానికి ఏ హాలోజన్ కు ఆక్సికరణిని కలుపవలసి ఉంటుంది?



Options :

1. ✗ Cl_2

2. ✗ F_2

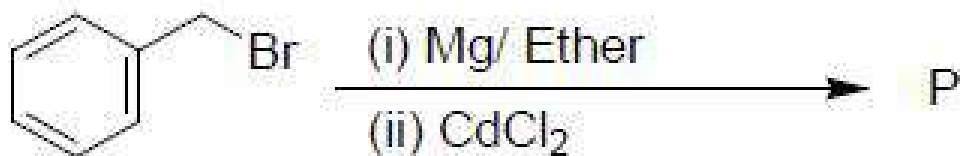
3. ✗ Br_2

4. ✓ I_2

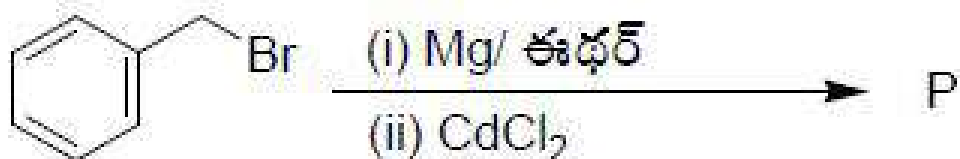
Chemistry - Question 156

Original paper page 138; original question and option regions

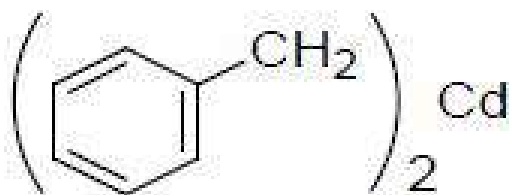
Identify the product P



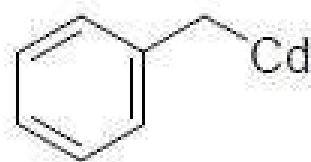
క్రియాజన్యం 'P' ను గుర్తించండి



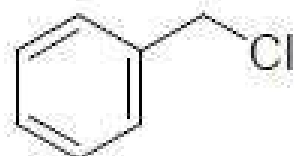
Options :



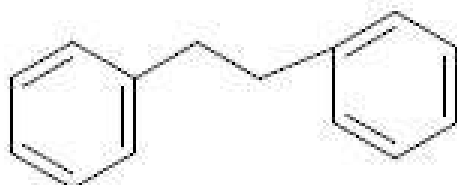
1. ✓



2. ✗



3. ✗

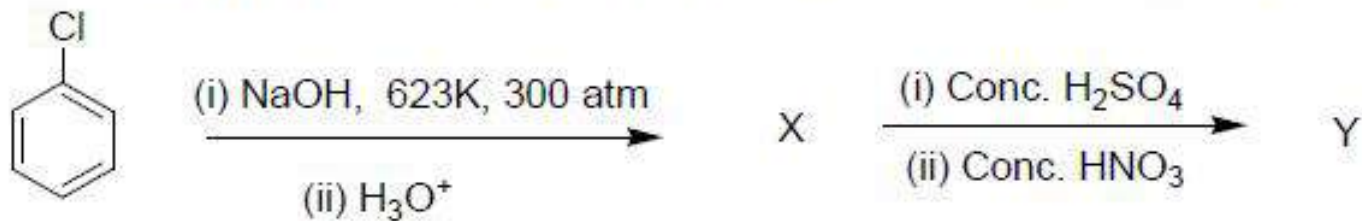


4. ✗

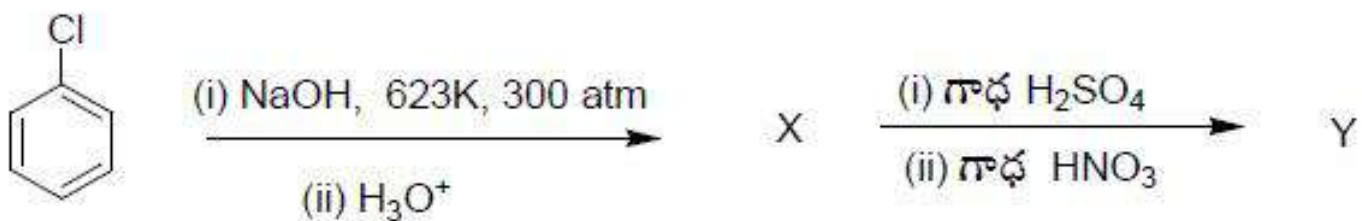
Chemistry - Question 157

Original paper page 139; original question and option regions

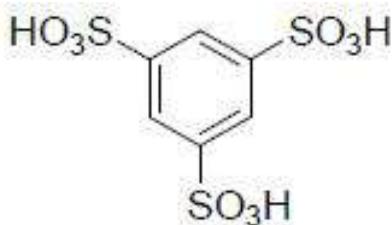
The major product (Y) formed in the following reaction sequence



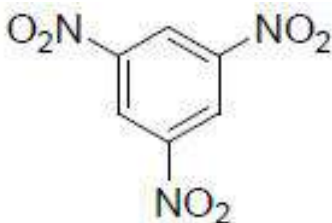
క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యం (Y) ఏది?



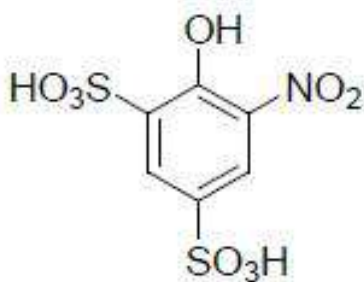
Options :



1. ✖



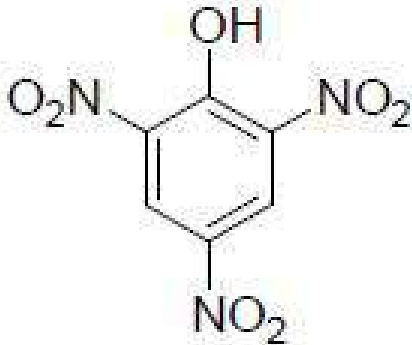
2. ✖



3. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 140; original question and option regions

Hexanedioic acid is used in the synthesis of which of the following?

క్రింది దేనిని తయారు చేయడంలో హెక్సేన్ డైకాయిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Food preservative

1. ✖ ఆహార పదార్థం సంరక్షకం

Vinegar

2. ✖ వెనిగర్

Polymer

3. ✔ పాలిమర్

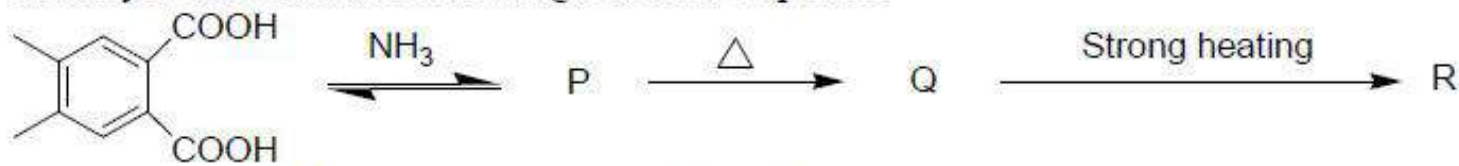
Soap

4. ✖ సబ్బు

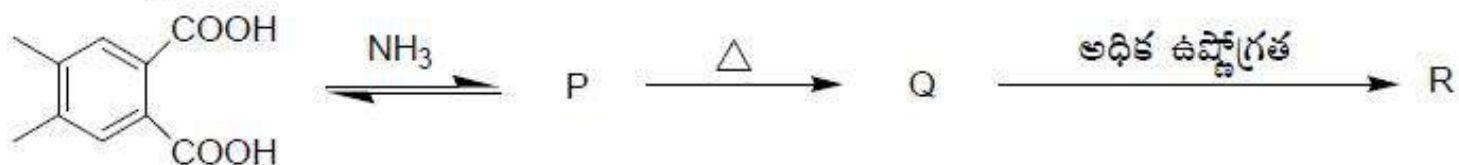
Chemistry - Question 159

Original paper page 141; original question and option regions

Identify P and R in the following reaction sequence

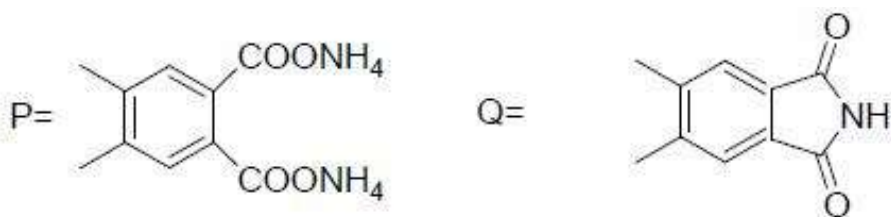


క్రింది చర్యక్రమంలోని P మరియు R లను గుర్తించండి.

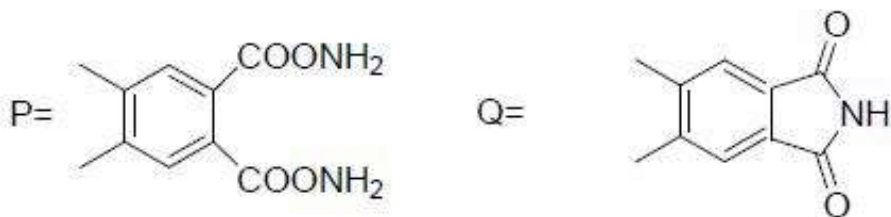


Options :

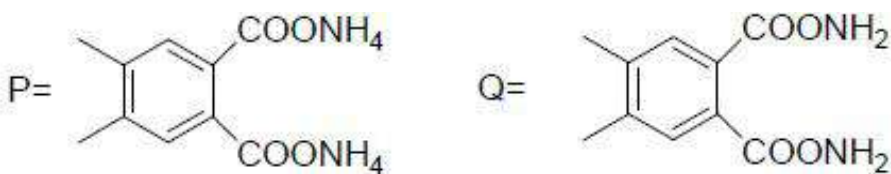
1. ✓



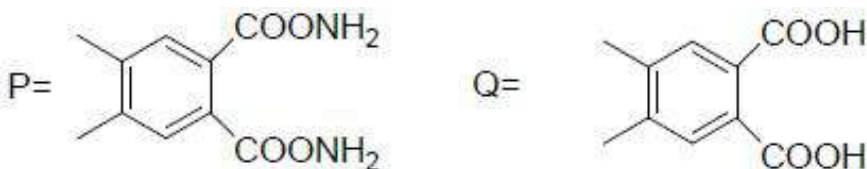
2. ✗



3. ✗



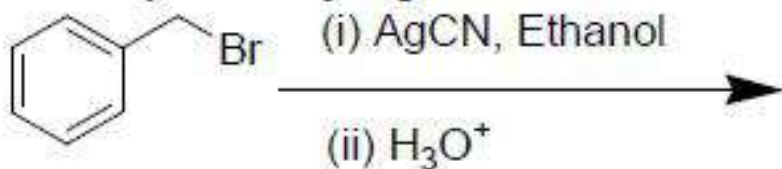
4. ✗



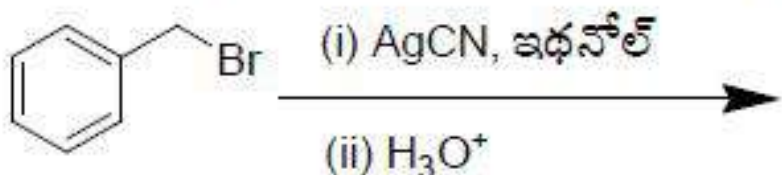
Chemistry - Question 160

Original paper page 142; original question and option regions

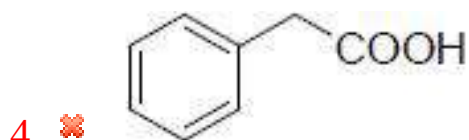
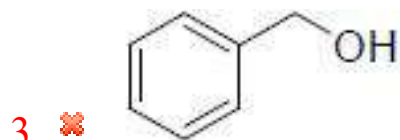
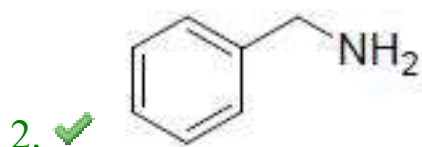
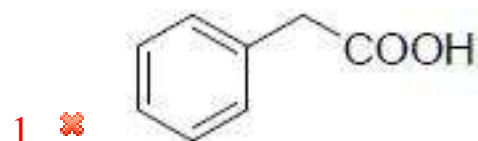
Identify the major product from the following reaction sequence



క్రింది చర్యక్రమంలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 108; original question and option regions

The energy associated with radiation of wavelength 700 nm in eV is

700 nm తరంగ దైర్ఘ్యం గల వికిరణంతో అనుబంధమైన శక్తి eV లలో

Options :

1. ✓ 1.77

2. ✗ 17.7

3. ✗ 4.3

4. ✗ 14.3

Chemistry - Question 122

Original paper page 108; original question and option regions

The ionization potential of hydrogen like species is 217.6 eV. The number of neutrons in that species is

హైడ్రోజన్ వంటి జాతి యొక్క అయనీకరణ శక్తి 217.6 eV. దాని యందలి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 4

3. ✗ 3

4. ✗ 2

Match the following

List – I

(At.no. of element)

(I) 56

(II) 48

(III) 53

(IV) 67

The correct answer is

క్రింది వాటిని జత పరుచుము

జాబితా – I

(మూలకం పరమాణు సంఖ్య)

(I) 56

(II) 48

(III) 53

(IV) 67

సరియైన సమాధానం

List – II

(Type of block)

(a) d- block

(b) p – block

(c) f – block

(d) s – block

జాబితా – II

(బ్లాక్ రకం)

(a) d- బ్లాక్

(b) p – బ్లాక్

(c) f – బ్లాక్

(d) s – బ్లాక్

Options :

1. ✖ (I) – (b); (II) – (c); (III) – (a); (IV) – (d)

2. ✖ (I) – (c); (II) – (a); (III) – (d); (IV) – (b)

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

(I) – (d); (II) – (a); (III) – (b); (IV) – (c)

(I) – (d); (II) – (c); (III) – (a); (IV) – (b)

Chemistry - Question 124

Original paper page 110; original question and option regions

Arrange the following ions, in the increasing order of their radii,

క్రింది అయాన్లను, వాటి వ్యాసార్థాలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చుము.



I II III IV

Options :

1. ✖ $IV < II < I < III$

2. ✖ $III < IV < II < I$

3. ✔ $IV < III < I < II$

4. ✖ $III < II < I < IV$

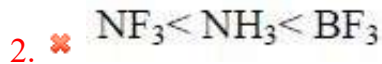
Chemistry - Question 125

Original paper page 111; original question and option regions

In which of the following, the molecules are arranged in correct order of their dipole moments?

క్రింది వాటిలో దేనియందు అణువులు వాటి ద్విధ్రువ భ్రామకాల సరియైన క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి?

Options :



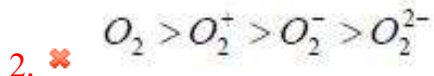
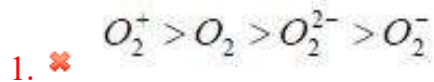
Chemistry - Question 126

Original paper page 111; original question and option regions

In which of the following, the species are arranged in the decreasing order of their bond dissociation enthalpies?

క్రింది వాటిలో దేనియందు, అన్ని జాతులు వాటి బంధ విఘటన ఎంథాల్పీలు తగ్గే క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి?

Options :



Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions



Chemistry - Question 127

Original paper page 112; original question and option regions

The ideal behavior of a gas can be achieved best in which of the following conditions?

క్రింది ఏ పరిస్థితులలో ఒక వాయువుకు ఆదర్శ ప్రవృత్తిని ఉత్తమంగా పొందవచ్చు.

Options :

- 400 K and 0.01 bar
- 1. ✓ 400 K మరియు 0.01 bar
- 100 K and 0.01 bar
- 2. ✗ 100 K మరియు 0.01 bar
- 400 K and 1 bar
- 3. ✗ 400 K మరియు 1 bar
- 100 K and 1 bar
- 4. ✗ 100 K మరియు 1 bar

Chemistry - Question 128

Original paper page 113; original question and option regions

Match List I with List II

List I

(Medium)

A. Acidic medium

B. Neutral medium

C. Strongly basic medium

జాబితా I ని జాబితా II తో జతపరుచుము.

జాబితా - I

(యానకము)

A. ఆమ్ల యానకము

B. తటస్థ యానకము

C. బలమైన క్షార యానకము

List II(equivalent weight of KMnO_4)

(i) 158.0

(ii) 31.6

(iii) 52.7

జాబితా - II(KMnO_4 తుల్యంక భారం)

(i) 158.0

(ii) 31.6

(iii) 52.7

Options :

1. ✖ A $\rightarrow$ i ; B $\rightarrow$ ii ; C $\rightarrow$ iii2. ✔ A $\rightarrow$ ii ; B $\rightarrow$ iii ; C $\rightarrow$ i3. ✖ A $\rightarrow$ i ; B $\rightarrow$ iii ; C $\rightarrow$ ii

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$A \rightarrow ii$; $B \rightarrow i$; $C \rightarrow iii$

Chemistry - Question 129

Original paper page 114; original question and option regions

1 L of $\text{CH}_4(\text{g})$ and 2 L of Cl_2 reacts to give $\text{HCl}(\text{g})$ and CCl_4 at STP. If 50% of CH_4 is reacted, what will be the total volume of reaction mixture at the same temperature and pressure.

STP వద్ద 1 L $\text{CH}_4(\text{g})$ మరియు 2 L $\text{Cl}_2(\text{g})$ లు చర్యనొంది $\text{HCl}(\text{g})$ మరియు $\text{CCl}_4(\text{l})$ ల నిద్చాయి. అదే ఉష్ణోగ్రత పీడనాల వద్ద 50% CH_4 చర్య నొందితే చర్య మిశ్రమపు మొత్తం ఘనపరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.0 L

2. ✔ 2.5 L

3. ✖ 3.0 L

4. ✖ 1.5 L

Chemistry - Question 130

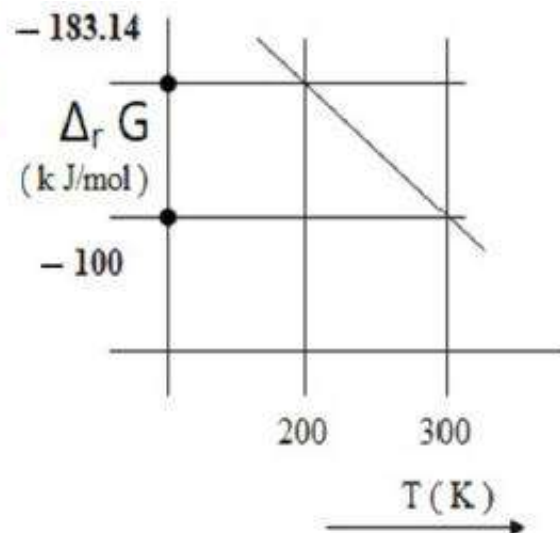
Original paper page 115; original question and option regions

$\Delta_r G$ of a reaction $A+B \rightleftharpoons C+D$ at a fixed concentration of C is plotted as a function of temperature. Calculate the $\Delta_r G^0$ of the reaction in kJ/mol.

ఒక స్థిరీకృత గాఢత C వద్ద, $A+B \rightleftharpoons C+D$ చర్య యొక్క

$\Delta_r G$ ని ఉష్ణోగ్రత పరంగా గ్రాఫ్ గీసారు. చర్య $\Delta_r G^0$ ని

(kJ/mol లలో) లెక్కించండి.



Options :

1. ✗ -330

2. ✗ +330

3. ✓ -349

4. ✗ +349

Chemistry - Question 131

Original paper page 116; original question and option regions

At 300K and constant pressure, the following data is obtained for the reaction,
 $4M(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2M_2O_3(s)$.

$$\Delta_r H^0 = -1548 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta S_{\text{sys}} = -550 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

What is the value of ΔS_{surr} in $\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$?

300K మరియు స్థిర పీడనం వద్ద, $4M(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2M_2O_3(s)$, చర్యకు క్రింది దత్తాంశం లభించింది.

$$\Delta_r H^0 = -1548 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta S_{\text{sys}} = -550 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

ΔS_{surr} in $\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ల యొక్క విలువ?

Options :

1. ✗ $+4644 \times 10^3$

2. ✓ $+5160$

3. ✗ -4644

4. ✗ -5160

Chemistry - Question 132

Original paper page 117; original question and option regions

For the reaction $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, complete conversion of $CaCO_3$ can be achieved by

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, చర్యలో $CaCO_3$ ని పూర్తిగా మార్చిడి గావించుటకు

Options :

Loading more amount of $CaCO_3$

1. ✖

ఎక్కువ మోతాదులో $CaCO_3$ ని కలపాలి

Removing CO_2 continuously

2. ✔

అవిరళంగా (continuously) CO_2 ని తొలగించాలి.

Increasing Pressure

3. ✖

పీడనాన్ని పెంచాలి

Increasing temperature

4. ✖

ఉష్ణోగ్రతని పెంచాలి

Chemistry - Question 133

Original paper page 118; original question and option regions

Statement (A):- Addition of an inert gas to the system at equilibrium at constant volume does not affect equilibrium.

Statement (B):- Addition of a catalyst does not affect the position of equilibrium

Choose the correct option.

వ్యాఖ్య (A) :- సమాతా స్థితి వద్ద నున్న ఒక వ్యవస్థకు స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద జడ వాయువును కలిపితే సమాతా స్థితిని ప్రభావము చేయదు.

వ్యాఖ్య (B) :- ఉత్ప్రేరకాన్ని కలిపితే సమాతా స్థితి, స్థితి స్థానం మారదు. సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.

Options :

Both statements are wrong.

1. ✖ రెండూ వ్యాఖ్యలు సరియైనవి కావు

Both statements are correct.

2. ✔ రెండూ వ్యాఖ్యలు సరియైనవి.

Statement A is correct, but B is wrong.

3. ✖ వ్యాఖ్య A సరియైనది కాని వ్యాఖ్య B సరియైనది కాదు.

Statement A is wrong but B is correct.

4. ✖ వ్యాఖ్య A సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య B సరియైనది.

Chemistry - Question 134

Original paper page 119; original question and option regions

Which of the following statement is correct about the isotopes of hydrogen?

హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ లకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వ్యాఖ్య?

Options :

Internuclear distance in hydrogen and deuterium is same

1. ✓ అంతర కేంద్రక దూరం హైడ్రోజన్, డ్యూటీరియం లలో సమానం.

Enthalpy of bond dissociation of deuterium is less than hydrogen.

2. ✗ బంధ వియోజన ఎంథాల్పి హైడ్రోజన్ కన్నా డ్యూటీరియం కు తక్కువ.

Order of relative abundance of isotopes is $H > T > D$

3. ✗ ఐసోటోపుల సాపేక్ష సమృద్ధి క్రమం $H > T > D$

Ratio of neutrons to protons is greater for D than T.

4. ✗ న్యూట్రాన్ లు , ప్రోటాన్ ల నిష్పత్తి T కన్నా D కు ఎక్కువ.

Chemistry - Question 135

Original paper page 119; original question and option regions

The hydrated metal ion that has the largest size is

అతి పెద్ద పరిమాణం గల హైడ్రేటెడ్ లోహ అయాన్ ఏది?

Options :

1. ✖ Na^+

2. ✖ Cs^+

3. ✔ Li^+

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-12 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 120; original question and option regions

Match the following

List – I (Metal)

- (I) Li
(II) K
(III) Na
(IV) Cs

List – II (Colour of Flame)

- A) Yellow
B) Crimson Red
C) Blue
D) Violet

క్రింది వాటిని జత పరచండి

లిస్ట్ – I (లోహము)

- (I) Li
(II) K
(III) Na
(IV) Cs

లిస్ట్ – II (జ్వాల రంగు)

- A) పసుపు
B) కెంపు ఎరుపు
C) నీలి
D) ఊదా రంగు

Options :

I – B; II – A : III – D: IV – C

1. ✖

I – A; II – B : III – C: IV – D

2. ✖

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

I – B: II – D : III – A: IV – C

I – C; II – D : III – A: IV – B

Chemistry - Question 137

Original paper page 121; original question and option regions

The number of s, p and d-electrons present in gallium is respectively

గాలియం మూలకం నందు గల s, p, d- ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 8, 10, 13

2. ✖ 8, 15, 8

3. ✖ 6, 15, 10

4. ✔ 8, 13, 10

Chemistry - Question 138

Original paper page 122; original question and option regions

Assertion (A) : Carbon can form $p\pi - p\pi$ bonds with itself and with other small sized and high electronegative atoms.

Reason (R) : Other heavier elements of group 14 can also form $p\pi - p\pi$ bonds.

నిశ్చితం (A) : కార్బన్, తనతో మాత్రమే గాక అల్ప పరిమాణం, అధిక రుణ విద్యుదాత్మకత గల ఇతర పరమాణువులతో కూడా $p\pi - p\pi$ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది.

కారణం (R) : గ్రూపు 14 కు చెందిన ఇతర భార మూలకాలు కూడా $p\pi - p\pi$ బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి.

Options :

Both (A) and (R) are correct and R is the correct explanation of A

1. ✖ (A), (R) లు రెండు సరియైనవి, (A) కు (R) సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct, but R is not the correct explanation of A

2. ✖ (A), (R) లు రెండు సరియైనవి కాని (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. ✔ (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✖ (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 139

Original paper page 123; original question and option regions

The number of π and σ bonds present in Benzonitrile respectively are

బెంజీన్ నైట్రైల్ నందులి π, σ - బంధాల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 5, 10

2. ✔ 5, 13

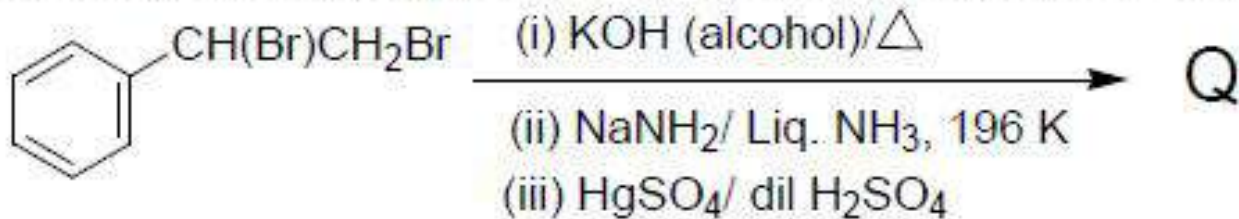
3. ✖ 4, 10

4. ✖ 4, 13

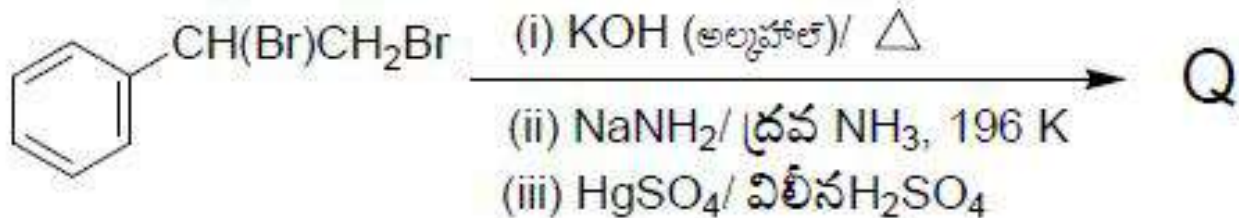
Chemistry - Question 140

Original paper page 123; original question and option regions

Identify the major product 'Q' in the following reaction.

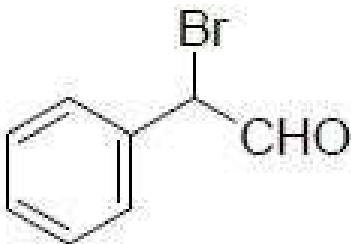
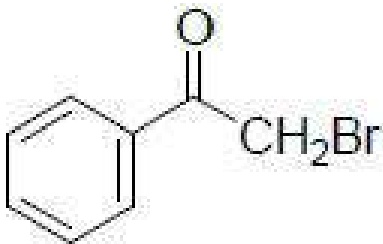
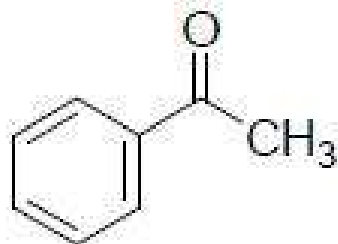
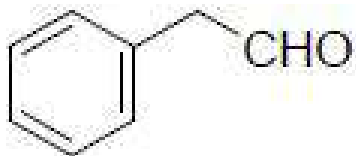


క్రింది చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం 'Q' ను గుర్తించుము.



Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 125; original question and option regions

Match list I with list II

List I (Crystal System)

- A. Cubic
B. Monoclinic
C. Tetragonal
D. Triclinic

జాబితా I (స్పటిక వ్యవస్థ)

- A. ఘన
B. ఏక నతాక్ష
C. చతుష్కోణీయ
D. త్రినతాక్ష

List II (Cell parameters)

- I) $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
II) $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
III) $a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
IV) $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
V) $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$

జాబితా II (యూనిట్ సెల్ పారామితులు)

- I) $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
II) $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
III) $a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
IV) $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
V) $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$

Options :

1. ✖ A B C D
IV I II III

2. ✔ A B C D
IV III II I

3. ✖ A B C D
IV III V I

4. ✖ A B C D
II III IV I

Chemistry - Question 142

Original paper page 126; original question and option regions

The ratio of edge lengths (fcc lattice) of Cu solid and Ag solid is 9:10. What is the ratio of their densities? ($M_{Ag} = 108 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{Cu} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$)

ఘన Cu మరియు ఘన Ag ల అంచు పొడవు (fcc జాలకాలు) ల నిష్పత్తి 9:10. వాటి సాంద్రతల నిష్పత్తి ఎంత? ($M_{Ag} = 108 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{Cu} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.8
2. ✗ 0.7
3. ✗ 0.6
4. ✗ 0.9

Chemistry - Question 143

Original paper page 126; original question and option regions

Which of the following statement is not correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వ్యాఖ్య కాదు?

Options :

1. ✖ Vapour pressure increases with decrease in polarity of the solvent
ద్రావణి ద్రువశీలత తగ్గుదలతో బాష్పపీడనం పెరుగుతుంది.

2. ✖ Vapour pressure increases with increase in temperature
ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో బాష్పపీడనం పెరుగుతుంది.

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

Solvent with high boiling point has higher vapour pressure

అధిక బాష్పీభవన స్థానం గల ద్రావణికి అధిక బాష్పపీడనం ఉంటుంది.

Heavier solvents of same polarity have a lower vapour pressure

సమాన ద్రువశీలత గల భారయుత ద్రవాలు అల్ప బాష్పపీడనంను కల్గి ఉంటాయి.

Chemistry - Question 144

Original paper page 127; original question and option regions

At T (K), the molarity of 34% (w/w) NH_3 solution (in mol L^{-1}) of density 0.9 g mL^{-1} is

T (K) వద్ద సాంద్రత 0.9 g mL^{-1} గల 34% (w/w) NH_3 ద్రావణం మొలారిటీ (mol L^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 14

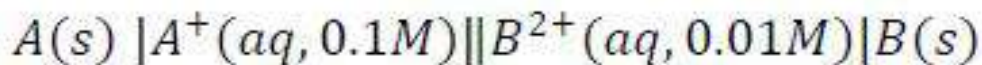
3. ✖ 16

4. ✔ 18

Chemistry - Question 145

Original paper page 128; original question and option regions

The cell potential, E_{cell} the following cell notation (in Volts) is



$$E_{A^+/A}^0 = 1 \text{ V and } E_{B^{2+}/B}^0 = 3 \text{ V}$$

క్రింది ఘట సంకేతానికి, ఘట పొటేన్షియల్ E ఘటం (V లలో)



$$E_{A^+/A}^0 = 1 \text{ V and } E_{B^{2+}/B}^0 = 3 \text{ V}$$

Options :

1. ✖ 1.0

2. ✖ 3.0

3. ✔ 2.0

4. ✖ 2.5

Chemistry - Question 146

Original paper page 128; original question and option regions

In a first order reaction, the reactant decomposes 25% of its initial concentration at 40 minutes. What is the value of rate constant of the reaction?

($\log 3 = 0.4771$, $\log 4 = 0.6021$)

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్యలో 40 నిమిషాల వద్ద క్రియాజనకం, ప్రారంభగాడత లో 25% వియోగం

చెందినచో ఆ చర్యకు చర్యాస్థిరాంకం విలువ ఎంత?

($\log 3 = 0.4771$, $\log 4 = 0.6021$)

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

$$7.19 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$2.19 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$5.19 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$1.19 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

Chemistry - Question 147

Original paper page 129; original question and option regions

Which one of the following is not an adsorbent?

క్రింది వాటిలో ఏది అధిశోషకం కాదు?

Options :

Silica gel

1. ✖ సిలికా జెల్

Alumina

2. ✖ అల్యూమినా

Clay

3. ✖ బంకమట్టి

Calcium Chloride

4. ✔ కాల్షియమ్ క్లోరైడ్

Chemistry - Question 148

Original paper page 130; original question and option regions

Assertion (A) : - Colloidal particles pass through ordinary filter paper.

Reasons (R):- Ultra filtration is a slow process

నిశ్చితం (A) : కోల్లాయిడ్ కణాలు సాధారణ వడపోత కాగితం ద్వారా పోగలుతాయి.

కారణం (R) : సూక్ష్మ నిర్గలనం నెమ్మదిగా జరిగే ప్రక్రియ.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✖

A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✔

A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✖

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✖

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 149

Original paper page 130; original question and option regions

The common oxidation states of elements of 15th group elements are

15 వ గ్రూపు మూలకాల సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితులు ఏవి?

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

-3, +3, +5

-3, +2, +5

-1, +3, +5

-2, +3, +5

Chemistry - Question 150

Original paper page 131; original question and option regions

The bond length and the bond angle of S_8 ring of rhombic sulphur are

రాంబిక్ సల్ఫర్ S_8 -వలయం యొక్క బంధదైర్ఘ్యము మరియు బంధకోణము ఏవి?

Options :

1. ✖ 104 pm, 107°

2. ✔ 204 pm, 107°

3. ✖ 304 pm, 107°

4. ✖ 194 pm, 120°

Chemistry - Question 151

Original paper page 132; original question and option regions

The element that has completely filled d-orbitals in its atomic and “+1” oxidation state is

పరమాణు స్థితి మరియు +1 ఆక్సీకరణ స్థితిలో పూర్తిగా నిండిన d - ఆర్బిటాల్ లు ఉన్న మూలకం ఏది?

Options :

1. ✗ Co

2. ✓ Cu

3. ✗ Ni

4. ✗ Ir

Chemistry - Question 152

Original paper page 132; original question and option regions

In complex $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, the correct primary valency, secondary valency, and coordination number are respectively as x, y, and z. What are x, y, and z?

$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ సంశ్లిష్టానికి సంబంధించి Cr యొక్క ప్రైమరీ వెలెన్సీ, సెకండరీ వెలెన్సీ, మరియు సమన్వయ సంఖ్య లను వరుసగా x, y, మరియు z ల చే సూచించారు. x, y, మరియు z లు ఏవి?

Options :

1. ✖ x=6 y=6 z=3

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

$$x = 6 \quad y = 3 \quad z = 6$$

$$x = 3 \quad y = 6 \quad z = 6$$

$$x = 3 \quad y = 6 \quad z = 4$$

Chemistry - Question 153

Original paper page 133; original question and option regions

Rhamnose, a carbohydrate has the formula

రామ్నోజ్ అనబడే ఒక కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క ఫార్ములా

Options :

1. ✖ $C_6H_{12}O_6$

2. ✔ $C_6H_{12}O_5$

3. ✖ $C_2H_4O_2$

4. ✖ $C_5H_{10}O_5$

Which among the following are peptide based hormones?

(i) Estrogen (ii) Insulin (iii) Endorphin (iv) Androgen

క్రింది వాటిలో ఏవి పెప్టైడ్ అధారిత హార్మోన్లు ?

(i) ఈస్ట్రోజన్ (ii) ఇన్సులిన్ (iii) ఎండోర్ఫిన్ (iv) ఎండ్రోజన్

Options :

(i) and (iv)

1. ✖

(i) మరియు (iv)

(ii) and (iii)

2. ✔

(ii) మరియు (iii)

(i) and (iii)

3. ✖

(i) మరియు (iii)

(ii) and (iv)

4. ✖

(ii) మరియు (iv)

Chemistry - Question 155

Original paper page 134; original question and option regions

Which of the following has the strongest C–X bond?

క్రింది వాటిలో ఏది అత్యధిక బలమైన C–X బంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది?

Chemistry - Question 155 (continued)

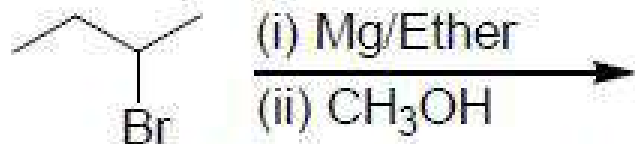
Original paper page 135; original question and option regions



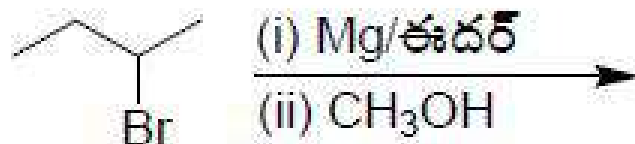
Chemistry - Question 156

Original paper page 135; original question and option regions

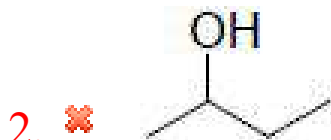
The major product formed from the following is



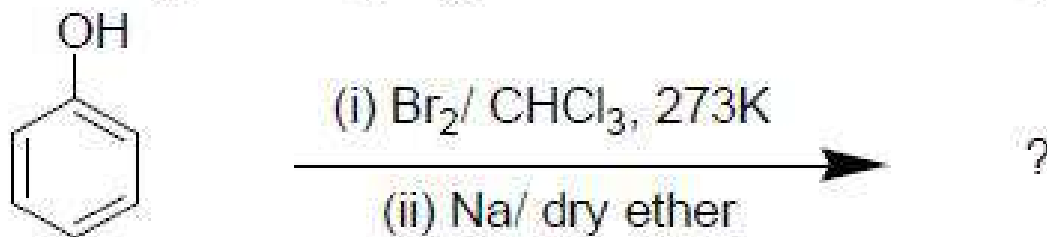
క్రింది దానితో ఏర్పడిన ప్రధాన క్రియాజన్యం ఏది?



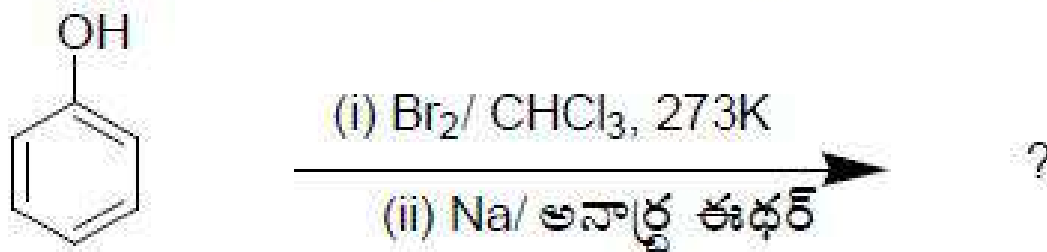
Options :



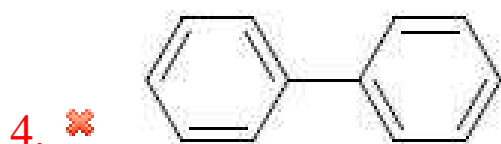
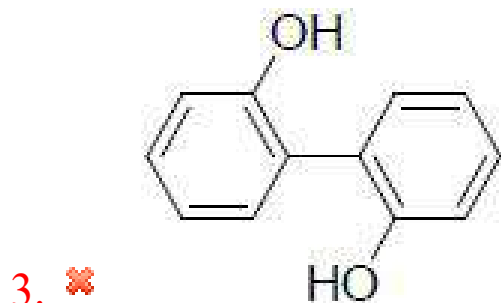
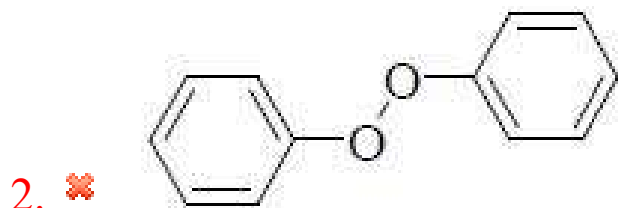
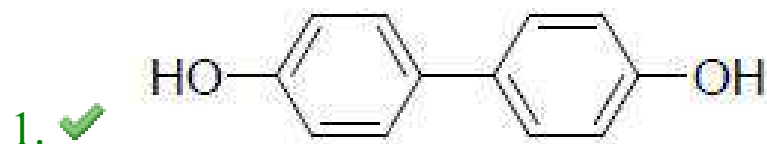
Identify the major product for the reaction given below



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలోని ప్రధాన క్రియా జన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :

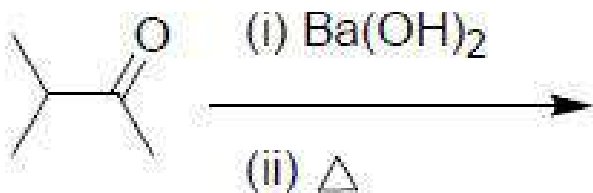


Chemistry - Question 158

Original paper page 137; original question and option regions

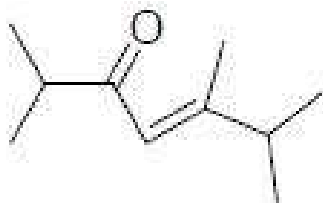
Identify the major product formed from the following reaction

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

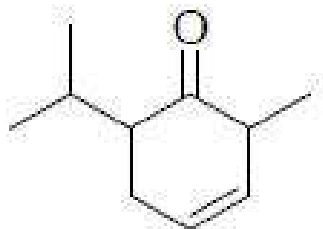


Options :

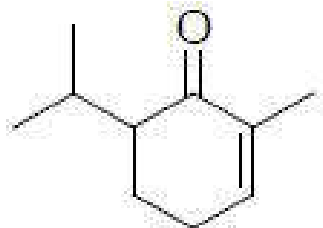
1. ✓



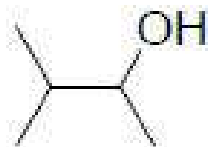
2. ✗



3. ✗



4. ✗



Chemistry - Question 159

Original paper page 138; original question and option regions

Assertion (A) : The carboxylic carbon is more electrophilic than carbonyl carbon

Reasons (R) : All the bonds attached to carboxylic carbon lie in one plane

నిశ్చితం(A) : కార్బోనైల్ కార్బన్ కన్నా కార్బాక్సిలిక్ కార్బన్ కు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ స్వభావం ఎక్కువ

కారణం (R) : కార్బాక్సిలిక్ కార్బన్ తో ఉన్న అన్ని బంధాలు ఒకే తలంలో ఉంటాయి.

Options :

Both A & R are true and R is correct explanation

1. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు Aకు R సరైన వివరణ

Both A & R are correct but R is not the correct explanation for A

2. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు

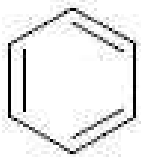
A is correct, R is wrong

3. ✖ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు

A is wrong, R is correct

4. ✔ A సరైనది కాదు కాని R సరైనది

Identify the major product



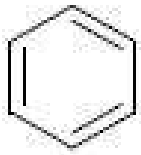
(i) Conc HNO_3 + Conc H_2SO_4 (323-333 K)



(ii) Cl_2 / AlCl_3

(iii) H_2 /Pd-C

క్రింది చర్యక్రమంలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి



(i) గాఢ HNO_3 + గాఢ H_2SO_4 (323-333 K)



(ii) Cl_2 / AlCl_3

(iii) H_2 /Pd-C

Options :

